Урок 10. Самостоятельное выполнение модуля и проверка результата

Три самостоятельных задания: лёгкое, среднее и сложное. Во всех заданиях проектируется ER-диаграмма; создавать БД и писать программу не требуется.

Краткая теория

Для каждого задания выделите отдельные 20 минут на проектирование и экспорт. После первой попытки выполните разбор без таймера. Сложность условий разная; время и ошибки фиксируйте честно.

Порядок работы: сущности и атрибуты → ключи → связи и промежуточные таблицы → нормализация → проверка полноты → экспорт. Сначала обеспечьте правильность, затем улучшайте расположение таблиц.

Финальный PDF должен показывать таблицы, атрибуты, PK/FK и связи. Типы данных можно не указывать. Перед сдачей откройте файл и проверьте читаемость и наличие всех частей схемы.

Задание 1. Лёгкое

Предметная область: «Изготовление открыток»

Легенда

Мастерская выпускает открытки из материалов по постоянным рецептурам и продаёт их заказчикам.

Документы / данные

- Заказчик: код, название, телефон. Открытка: код, название. Материал: код, название, единица измерения, текущая цена.
- Состав открытки: материал и норма на одну открытку. Каждая пара «открытка - материал» уникальна.
- Заказ: номер, дата, заказчик. Строка: номер внутри заказа, открытка, количество, согласованная цена за штуку.
- История цен, операции, версии рецептур и производственные партии не требуются. Заказчик и материал могут существовать без документов.

Что нужно сделать

1. Самостоятельно постройте ER-диаграмму в 3НФ с PK/FK и кратностями.
2. За 20 минут экспортируйте результат; зафиксируйте время первой попытки.
3. После таймера объясните, где хранятся количество заказа и норма материала, и исправьте найденные ошибки отдельной второй попыткой.

Задание 2. Среднее

Предметная область: «Сборка настольных ламп»

Легенда

Цех собирает лампы из материалов, выполняет операции и принимает заказы покупателей.

Документы / данные

- Покупатель: код, название, адрес. Лампа: код, название, категория. Ресурс: код, название, вид «материал» либо «операция», единица тарифа.
- Спецификация лампы содержит ресурсы и нормы на единицу. Для операции норма означает число выполнений; ресурс имеет одну текущую цену за свою единицу тарифа.
- Текущая скидка относится к паре «покупатель - лампа», задаётся процентом; отсутствие записи означает отсутствие скидки.
- Заказ: код, дата, покупатель, статус. Строки: номер, лампа, количество, цена продажи и процент скидки на момент заказа.
- История спецификаций и тарифов не нужна. Исторические строки заказа сохраняют цену и скидку сделки.

Что нужно сделать

1. Самостоятельно спроектируйте полную диаграмму, различив ресурсы, спецификацию и цену продажи.
2. Покажите место скидки, ключи, кратности и ограничения процентов.
3. Сохраните PDF за 20 минут и проверьте путь от заказчика до стоимости ресурсов изделия.
4. После таймера объясните, почему замена тарифа ресурса не должна изменять сумму старого заказа.

Задание 3. Сложное

Предметная область: «Производство туристических рюкзаков»

Легенда

Предприятие выпускает модели рюкзаков по версиям состава и распределяет производственные партии по заказам.

Документы / данные

- Заказчик: код, название, телефон. Модель: код, название. Ресурс: код, название, вид, единица, текущий тариф.
- Версия спецификации: код, модель, номер версии. Строки версии: ресурс, норма на один рюкзак. Пара «модель - номер версии» уникальна; ресурс в версии указывается один раз.
- Заказ: код, дата, заказчик. Строка заказа: номер, модель, требуемая версия, количество, цена продажи. Модель и версия должны соответствовать друг другу.
- Партия: код, дата выпуска, версия, количество. Распределение партии: конкретная строка заказа и выделенное количество. Связь партий и строк заказов - M:N.
- Распределять можно только одинаковую версию. Сумма выделенного количества не превышает объём партии. Не требуется моделировать закупки, склад и историю тарифов.

Что нужно сделать

1. Выполните полное проектирование в 3НФ и экспорт PDF за отдельные 20 минут.
2. Покажите связь партий со строками заказов и место выделенного количества.
3. Укажите ограничения версий, ключи строк и проверки суммарного распределения.
4. После таймера защитите три решения: версии состава, цену сделки и распределение партии. Исправленную попытку сохраните отдельно.

Требования к результату

- Для каждого задания подготовьте отдельную ER-диаграмму с таблицами, атрибутами, PK, FK и понятными связями. Соблюдайте 3НФ; типы данных можно не указывать.
- Сохраните диаграммы как ER_task_1.pdf, ER_task_2.pdf и ER_task_3.pdf. Рядом сохраните редактируемые файлы схем. На экзамене итоговый файл модуля называется ER_diagram.pdf.
- Добавьте пояснение с ФИО, группой, номером урока, обоснованием спорных решений и ответами на теоретические вопросы. Условия каждого задания самостоятельны; не объединяйте три предметные области в одну схему.
- Для сдачи соберите файлы в архив «Группа_Фамилия_Имя_Урок_10.zip» и разместите его в папке «Урок 10». Перед отправкой проверьте, что файлы открываются.

Самопроверка

- Все данные из условия получили место в модели либо объяснённое правило вычисления.
- Для каждого FK определена конкретная цель; ключи и кратности читаются однозначно.
- Нет списков значений в одной ячейке и необоснованного копирования справочных сведений.
- Особые бизнес-ограничения перечислены отдельно; схема читается после экспорта в PDF.

Теоретические вопросы для самопроверки (обязательны к изучению)

1. В каком порядке вы выполняли проектирование?
2. Все ли атрибуты из условия представлены в модели?
3. Какие связи M:N вы раскрыли и как?
4. Приведите функциональную зависимость из своей схемы.
5. Как вы проверили третью нормальную форму?
6. Какие бизнес-правила нельзя обеспечить только FK?
7. Как вы убедились, что экспортированный PDF читается?
8. Что следует изменить в следующей попытке, чтобы уложиться в 20 минут?